Guió de pissarra — Tema 3. Descripció microscòpica de sistemes macroscòpics

3.1 Macrostats i microstats

Un **microstat** és l'estat microscòpic d'un sistema en què totes les variables microscòpiques tenen un valor fixat i conegut: en un sistema clàssic, la posició $\boldsymbol{q}$ i el moment $\boldsymbol{p}$ de cada partícula,

$$\{\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}\} = \{q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N}\} \in \mathbb{R}^{6N}.$$

Calen, doncs, $6N$ variables per especificar un microstat: per un mol de partícules, 10^{24} variables, impossibles d'obtenir integrant les equacions de Newton (o resolent Schrödinger, en el cas quàntic). Per això interessa promitjar les magnituds microscòpiques i inferir-ne les propietats macroscòpiques.

Un **macrostat**, en canvi, és l'estat d'equilibri termodinàmic d'un sistema, especificat per un nombre petit de variables extensives i intensives — és el que es pot observar experimentalment.

3.1.1 Espai de fases

L'**espai de fases** és l'espai $6N$-dimensional on cada punt $(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})$ representa un microstat.

Primer postulat de la mecànica estadística

Els valors de les magnituds macroscòpiques que defineixen un macrostat s'obtenen calculant els valors mitjans de les corresponents magnituds microscòpiques sobre el conjunt de microstats compatibles amb el macrostat.

Si $A(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})$ és la magnitud microscòpica i $\rho(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})$ la densitat de proba-

bilitat de cada microstat, l'observable macroscòpic és

Valor mitjà (observable)

$$\langle A \rangle \quad = \quad \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{h^{3N}}\,\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\,A(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$$

Dividim l'element de volum per h^{3N} pel principi d'incertesa de Heisenberg ($\Delta p\,\Delta q \sim h$): és el volum més petit que pot contenir un microstat. Com que ρ és una densitat de probabilitat,

$$\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{h^{3N}}\,\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = 1.$$

3.2 Col·lectivitats

Una **col·lectivitat** (Gibbs, 1902) és un conjunt de rèpliques virtuals d'un sistema, cadascuna representant un possible microstat: promitjar sobre la col·lectivitat és, precisament, calcular $\langle A \rangle$. Segons quines magnituds es mantenen fixes, distingim tres col·lectivitats:

- **Microcanònica**: sistema totalment aïllat, amb E i N fixos (per un fluid, cada macrostat el fixen U, V, N).
- **Canònica**: sistema en contacte amb una font tèrmica a temperatura T (macrostat fixat per T, V, N).
- **Macrocanònica**: sistema en contacte amb una font tèrmica T i un reservori de partícules amb potencial químic μ (macrostat fixat per T, V, μ).

Podem triar qualsevol de les tres per trobar les equacions d'estat d'un sistema. Comencem per la més senzilla conceptualment: la microcanònica.

3.3 Col·lectivitat microcanònica

Segon postulat: Principi d'equiprobabilitat a priori

A tot estat d'equilibri termodinàmic (macrostat) d'un sistema aïllat li correspon una descripció microscòpica en què tots els microstats compatibles tenen la mateixa probabilitat.

Si l'energia del sistema està compresa entre E i $E + \Delta E$ amb $\Delta E \to 0$, i definim Ω com el nombre de microstats compatibles amb aquest

macrostat, la densitat de probabilitat és

$$\rho(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = \frac{\delta\big(E - H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\big)}{\Omega}.$$

De la condició de normalització aïllem Ω:

Nombre de microstats

$$\Omega(E,V,N) \;=\; \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{h^{3N}}\,\delta\big(E \;-\; H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\big)$$

Com que aquesta integral sol ser molt complicada de calcular directament, definim

$$\Gamma(E,V,N) = \int_0^E \mathrm{d}E'\,\Omega(E',V,N) = \int_{H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})\leq E} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{h^{3N}},$$

és a dir, el volum de l'espai de fases contingut dins la hipersuperfície $H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = E$; d'aquí,

$$\Omega(E,V,N) = \left(\frac{\partial\Gamma(E,V,N)}{\partial E}\right)_{V,N}.$$

Γ té dimensions d'energia i Ω és adimensional (l'element $\mathrm{d}\boldsymbol{q}\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}$ té les mateixes dimensions que h^{3N}).

3.4 Connexió termodinàmica-mecànica estadística

Considerem un sistema compost aïllat, d'energia $U = U_1 + U_2$ (constant), format per dos subsistemes en contacte tèrmic. L'entropia total és $S_T = S_1(U_1) + S_2(U - U_1)$, i a l'equilibri ha de ser màxima (segona llei): $(\partial S_T/\partial U_1) = 0$, la qual cosa dona

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1}\right) = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right), \qquad \text{és a dir, } T_1 = T_2.$$

Des del punt de vista microscòpic, el nombre de microstats del sistema conjunt és $\Omega_T = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)$. Com més gran és Ω, més desordre microscòpic — i per tant més entropia: és raonable esperar que l'equilibri (entropia màxima) coincideixi amb el màxim de Ω_T. Imposant $(\partial\Omega_T/\partial E_1) = 0$ (amb $E = E_1 + E_2$ constant) arribem, de manera anàloga, a

$$\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial U_1} = \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial U_2}.$$

Aquestes dues condicions d'equilibri han de ser equivalents en el límit termodinàmic. Comparant-les, arribem a la

Fórmula de Boltzmann

$$S(E, V, N) \quad = \quad k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

on k_B és una constant universal (constant de Boltzmann). Aquesta equació relaciona una equació fonamental termodinàmica $S(E, V, N)$ amb una magnitud estadística, el nombre de microstats: és el pont entre les dues teories. D'aquí en surten directament les equacions d'estat,

Equacions d'estat (microcanònica)

$$\frac{1}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial U} \right)_{V,N}$$

$$\frac{P}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} \right)_{U,N}$$

$$\frac{\mu}{T} = -k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \right)_{U,V}$$

3.5 Aplicació al gas ideal monoatòmic

En mecànica estadística, *ideal* vol dir que les partícules no interactuen entre elles. El hamiltonià d'un gas ideal monoatòmic de N partícules és

$$H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left(p_1^2 + \cdots + p_{3N}^2\right),$$

i com que no depèn de $\boldsymbol{q}$, la integral sobre les posicions és directa, $\int \mathrm{d}\boldsymbol{q} = V^N$. La resta és el volum d'una hiperesfera $3N$-dimensional de radi $\sqrt{2mU}$, que dona

$$\Gamma(U,V,N) = \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2)!} (2mU)^{3N/2},$$

$$\Omega = \frac{\partial \Gamma}{\partial U} = \frac{2mV^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2-1)!} (2mU)^{3N/2-1}.$$

Aproximació de Stirling

$$\ln N! \quad \simeq \quad N\ln N \;-\; N \qquad (\text{per } N \text{ grans})$$

Amb l'aproximació de Stirling es comprova que, en el límit termodinàmic (N molt gran), $\ln\Omega \simeq \ln\Gamma$: els termes en $\ln N$ són menyspreables davant $N\ln N$. Substituint a la fórmula de Boltzmann i simplificant arribem a l'equació fonamental en la representació de l'entropia,

$$S = Nk_B \ln\left[V\left(\frac{4\pi mU}{3Nh^2}\right)^{3/2}\right] + \frac{3N}{2}k_B.$$

Aquesta expressió *no* és extensiva: no compleix $S(\lambda U,\lambda V,\lambda N) = \lambda S(U,V,N)$ (la **paradoxa de Gibbs**). La causa: les partícules del gas són indistingibles, i les permutacions entre elles, fixat un microstat, no en generen de nous. Cal descomptar-les dividint Ω per $N!$. Afegint $-\ln N!$ a l'expressió anterior arribem a l'equació de Sackur-Tetrode, ja extensiva:

Entropia del gas ideal (Sackur-Tetrode)

$$S = Nk_B \ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi mU}{3Nh^2}\right)^{3/2}\right] + \frac{5N}{2}k_B$$

D'aquí en surten directament les equacions calòrica i tèrmica d'estat:

Equacions d'estat del gas ideal monoatòmic

$$U = \frac{3}{2}Nk_BT \qquad PV = Nk_BT$$

3.6 Mescla de gasos ideals

Paradoxa de Gibbs: l'entropia de mescla

Un recipient de volum V, dividit per una paret en dos compartiments amb N_1 partícules (volum V_1) i N_2 partícules (volum V_2), tots dos a la mateixa T, P. En treure la paret, els gasos es barregen: com que les partícules són indistingibles, els estats inicial i final són indistinguibles a nivell macroscòpic, i esperaríem $\Delta S_T = 0$.

Calculant-ho amb l'entropia *sense* el terme d'indistingibilitat (abans de Sackur-Tetrode), $S = Nk_B\big[3/2 + \ln(aV) + \frac{3}{2}\ln(U/N)\big]$, s'obté

$$\Delta S_T = N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1+N_2}{N_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_1+N_2}{N_2}\right) > 0,$$

fins i tot si $N_1 = N_2$ i $V_1 = V_2$ (on hauria de ser òbviament 0): una contradicció, arrelada precisament en la paradoxa de Gibbs. Recalculant ΔS_T amb l'entropia *correcta* (Sackur-Tetrode, que ja compta la indistingibilitat) s'obté $\Delta S_T = 0$: l'entropia de mescla de dos gasos idèntics i indistingibles és zero.

3.7 Aplicació al sòlid clàssic

Un sòlid cristal·lí es modela com N oscil·ladors harmònics clàssics independents, de freqüència ω, vibrant en les tres direccions de l'espai:

$$H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} q_i^2.$$

Amb el canvi de variables $z_i = p_i/\sqrt{2mE}$ (i anàleg per q_i), la hipersuperfície $H = E$ esdevé una hiperesfera $6N$-dimensional de radi 1, i el mateix mètode que al gas ideal (volum d'hiperesfera + Stirling) dona, en el límit termodinàmic,

Sòlid clàssic: entropia i equació calòrica

$$S \simeq 3Nk_B\left[\ln\left(\frac{U}{3N\hbar\omega}\right)+1\right] \qquad U = 3Nk_BT$$

i per tant

Llei de Dulong-Petit

$$C_V = 3Nk_B$$

Notem que aquesta capacitat calorífica *no* tendeix a 0 quan $T \to 0$, com exigiria la tercera llei: el model clàssic és, doncs, incomplet a baixes temperatures — calen efectes quàntics.

3.8 Sistemes discrets

Fins ara l'energia prenia valors continus, $H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p}) \in \mathbb{R}$. En un sistema discret, $E = E_n$ amb $n \in \mathbb{N}$ (per exemple, un sistema quàntic), i el nombre de microstats ja no s'obté amb una integral: cal comptar-los amb combinatòria, cas per cas.

3.8.1 Sòlid quàntic (model d'Einstein, 1906)

Einstein va explicar el comportament de la calor específica dels sòlids (que tendeix a 0 quan $T \to 0$ i és constant a altes T, la llei de Dulong-Petit) associant un oscil·lador harmònic quàntic tridimensional, independent, a cadascun dels N nusos de la xarxa, tots amb la mateixa freqüència ω. L'energia total és

$$E = \frac{3N}{2}\hbar\omega + \hbar\omega \sum_{i=1}^{3N} n_i, \qquad M \equiv \sum_i n_i = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{3N}{2}.$$

El nombre de microstats és el nombre de seqüències $\{n_1, \dots, n_{3N}\}$ (cadascuna $n_i = 0, 1, 2, \dots$) que sumen M: equival a distribuir M boles en $3N$ caixes separades per $3N-1$ particions, descomptant les permutacions entre boles i entre particions,

$$\Omega = \frac{(3N-1+M)!}{(3N-1)!\,M!}.$$

Amb Stirling, en el límit termodinàmic, s'arriba a

Sòlid quàntic d'Einstein

$$U = 3N\hbar\omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1}\right)$$

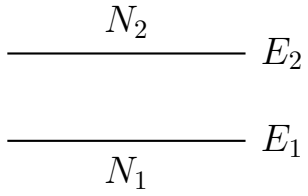
$$C_V = 3Nk_B\, f(x), \quad f(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x-1)^2}, \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

A altes temperatures ($x \ll 1$), $f(x) \to 1$ i recuperem $U \simeq 3Nk_BT$, $C_V \simeq 3Nk_B$: el límit clàssic (Dulong-Petit). A baixes temperatures ($x \to \infty$), $f(x) \simeq x^2 e^{-x} \to 0$: ara sí, el sòlid quàntic compleix la tercera llei.

3.8.2 Partícules en nivells energètics

(a) Nivells no degenerats (un sol estat per a cada energia).

Considerem N partícules distribuïdes en dos nivells d'energia $E_1 < E_2$, amb N_1 partícules al primer i $N_2 = N - N_1$ al segon:



Cada macrostat queda fixat per $E = N_1E_1 + N_2E_2$ i N; el nombre de microstats és el nombre de maneres de distribuir les N partícules (distingibles) entre els dos nivells:

Dos nivells, N partícules

$$\Omega \quad = \quad \frac{N!}{N_1!\, N_2!}$$

Dos nivells amb 3 partícules distingibles

Amb energies 0 i ϵ, i 3 partícules distingibles, hi ha 4 macrostats possibles:

Macrostat	Nombre de microstats
$E = 0$	$\Omega = 3!/(3!0!) = 1$
$E = \epsilon$	$\Omega = 3!/(2!1!) = 3$
$E = 2\epsilon$	$\Omega = 3!/(1!2!) = 3$
$E = 3\epsilon$	$\Omega = 3!/(0!3!) = 1$

En total, $2^3 = 8$ microstats — tants com maneres de col·locar 3 partícules distingibles en 2 nivells.

Per N partícules distingibles en k nivells (estadística clàssica o de Maxwell-Boltzmann), amb n_i partícules al nivell i,

$$\Omega_{MB} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{k} n_i!}.$$

Si les partícules són *indistingibles*, intercanviar-ne dues no genera cap microstat nou: un microstat és només *quantes* n'hi ha a cada estat. Cal distingir entre **bosons** (sense límit d'ocupació) i **fermions** (com a molt un per estat: principi d'exclusió de Pauli). Fixades les ocupacions, no queda cap tria:

Indistingibles en nivells no degenerats

$$\Omega_{BE}(\{n_i\}) = 1, \qquad \Omega_{FD}(\{n_i\}) = \begin{cases} 1 & \text{tots els } n_i \leq 1 \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

Amb dos nivells, $S = k_B \ln 1 = 0$ per a tots els macrostats: no hi ha res a comptar. A l'exemple de 3 partícules, per a bosons cada macrostat té $\Omega = 1$ (total 4) i per a fermions $\Omega = 0$. Perquè el recompte quàntic

tingui contingut cal **degeneració**.

(b) Nivells degenerats (el nivell i, d'energia ϵ_i, té g_i estats). Fixem igualment les ocupacions n_i.

Distingibles: primer, quines partícules van a cada nivell ($N!/\prod n_i!$); després, cadascuna tria un dels g_i estats del seu nivell ($g_i^{n_i}$):

$$\Omega_{MB}(\{n_i\}) = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}.$$

Indistingibles: dins d'un nivell, n bosons en g estats són n boles i $g-1$ particions (com al sòlid d'Einstein); n fermions en g estats és triar quins n estan plens:

$$w_{BE}(n,g) = \frac{(n+g-1)!}{n!\,(g-1)!}, \qquad w_{FD}(n,g) = \frac{g!}{n!\,(g-n)!} \quad (n \le g).$$

Les tries dins de cada nivell són independents; i, a diferència dels distingibles, no hi ha cap factor que reparteixi les partícules entre nivells:

$$\Omega_{BE}(\{n_i\}) = \prod_i w_{BE}(n_i, g_i), \qquad \Omega_{FD}(\{n_i\}) = \prod_i w_{FD}(n_i, g_i).$$

Amb tots els $g_i = 1$ es recupera l'apartat (a). Per a dos nivells (0 i ϵ), N i E fixen $n_1 = N - E/\epsilon$ i $n_2 = E/\epsilon$, i:

Dos nivells degenerats: $\Omega(N, E)$

$$\begin{aligned} \Omega_{MB} &= \frac{N!}{n_1!\,n_2!}\, g_1^{n_1} g_2^{n_2} \\ \Omega_{BE} &= w_{BE}(n_1, g_1)\, w_{BE}(n_2, g_2) \\ \Omega_{FD} &= w_{FD}(n_1, g_1)\, w_{FD}(n_2, g_2) \end{aligned}$$

Les fórmules habituals. Amb un sol nivell de k estats ($n = N$, $g = k$):

N partícules en k estats de la mateixa energia

$$\Omega_{BE} = \frac{(k-1+N)!}{(k-1)!\,N!} \qquad \Omega_{FD} = \frac{k!}{N!\,(k-N)!} \quad (\text{si } k \geq N)$$

Com que tots els estats tenen la mateixa energia, $E = N\epsilon$ ja hi és imposada. Si els k estats tinguessin energies *diferents*, aquestes fórmules comptarien tots els microstats de totes les energies: l'equivalent de k^N per a distingibles (a l'exemple de 3 partícules, $4 = (2-1+3)!/(1!\,3!)$ és el total dels bosons, no cap macrostat).

Límit clàssic. Si $g_i \gg n_i$, gairebé mai hi ha dues partícules al mateix estat i $w_{BE} \simeq w_{FD} \simeq g^n/n!$:

$$\Omega_{BE} \simeq \Omega_{FD} \simeq \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} = \frac{\Omega_{MB}}{N!}.$$

És la justificació quàntica de la divisió per $N!$ del gas ideal (secció 3.5). Sense degeneració aquest límit no existeix.

3.9 Entropia estadística

La fórmula de Boltzmann es pot recuperar també des de l'**entropia estadística** (de Shannon, o de Gibbs):

Entropia de Shannon-Gibbs

$$S \quad = \quad -k_B \sum_k P_k \ln P_k$$

on P_k és la probabilitat del microstat k. Maximitzem-la amb la condició de normalització $\sum_k P_k = 1$, pel mètode dels multiplicadors de Lagrange: imposant $\partial S/\partial P_j + \lambda\, \partial g_1/\partial P_j = 0$ amb $g_1 = \sum_k P_k - 1$,

$$-k_B(\ln P_j + 1) + \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad P_j = \exp\left(\frac{\lambda}{k_B} - 1\right).$$

Com que P_j no depèn de j, tots els microstats tenen la mateixa probabilitat — i la condició de normalització la fixa:

Distribució d'equilibri

$$P_j \quad = \quad \frac{1}{\Omega}$$

Retrobem, doncs, el principi d'equiprobabilitat a priori. Substituint-lo a l'entropia estadística,

$$S = -k_B \sum_k \frac{1}{\Omega} \ln\left(\frac{1}{\Omega}\right) = k_B \ln \Omega,$$

la fórmula de Boltzmann, ara deduïda com un màxim de l'entropia estadística sota la restricció de normalització.